

Guion – Ejercicio de fuerza magnetomotriz y tensión inducida

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Es momento de aplicar lo que hemos aprendido de la fuerza magnetomotriz y tensión inducida en el ejercicio siguiente. Tenemos una espira giratoria sencilla entre caras polares curvas conectadas a una batería y a un resistor, mediante un interruptor. El resistor representa la resistencia total de la batería y del alambre en la máquina. Las dimensiones físicas y características de la máquina son: radio igual a cero coma cinco metros, longitud igual a un metro, resistencia es igual a cero coma tres ohmios, inducción de campo magnético es igual a cero coma veinticinco teslas, y el voltaje de la batería igual a ciento veinte voltios. Se nos pide calcular lo siguiente: a) ¿Qué sucede cuando se cierra el interruptor? b) ¿Cuál es la corriente de arranque máxima de la máquina? ¿Cuál es su velocidad angular en estado estacionario en vacío? c) Suponiendo que se añade una carga a la espira y el par resultante es de diez newton metro, ¿cuál será la nueva velocidad en estado estacionario? ¿Cuánta potencia se suministra al eje de la máquina? ¿Cuánta potencia suministra la batería? ¿Esta máquina actúa como motor o como generador? d) Suponiendo que la máquina está en vacío de nuevo y se aplica al eje un par de siete coma cinco newton metro, en el sentido de rotación, ¿cuál es la nueva velocidad de estado estacionario? ¿Esta

	máquina es un motor o un generador? e) suponiendo que la máquina funciona en vacío, ¿cuál será la velocidad final en estado estacionario, si se reduce la densidad de flujo a cero coma veinte teslas?
Contenido	Bien, ahora solucionemos cada uno de los puntos solicitados. El primer punto solicitado es: ¿Qué sucede cuando se cierra el interruptor? Al cerrar el interruptor. Bien, puesto que la espira está estacionaria inicialmente, podemos decir que la tensión inducida es igual a cero. Por lo tanto, la corriente es igual a el voltaje de la fuente menos la corriente, perdón, menos la tensión inducida dividida sobre la resistencia. Esto es igual a mi voltaje de la fuente de la batería sobre la resistencia. La corriente fluye a través de la espira del rotor y produce un par. Este par sería un par inducido igual a dos sobre π por el flujo por la corriente. Pero conforme rota... conforme gira el rotor, se produce un voltaje inducido. Entonces, al girar el rotor, se va a producir un voltaje inducido. Ese voltaje inducido será de la siguiente manera: Es igual a dos sobre π por el flujo magnético, por las revoluciones del motor, o la velocidad angular del motor. En el punto "b", en el punto "b" nos pide cuál es la corriente de arranque máxima de la máquina. La corriente de arranque máximo. y cuál es la velocidad angular. La velocidad angular en estado estacionario. La velocidad del motor en estado estacionario. Bien, tener en cuenta que la corriente es igual, la corriente de arranque ¿no? la corriente de arranque, Vamos a colocarlo aquí, es igual al voltaje de la batería o de la fuente sobre la resistencia. Esto es igual a los ciento veinte voltios divididos sobre cero coma tres ohmios. De ello, obtenemos cuatrocientos amperios. Ahí obtendríamos nuestro arranque máximo. En condiciones de estado estacionario en vacío, cuando la máquina ha arrancado desde la velocidad cero, el par inducido debe ser cero, puesto que no hay carga mecánica en el eje. Recuerden. Pero si el par inducido es igual a cero, esto implica que la corriente debe ser igual a cero, puesto que, acordémonos, que el torque inducido es igual a dos por π, por el flujo, por la corriente. El flujo es distinto de cero. El hecho de que la corriente sea igual a cero amperios significa que el voltaje de la batería, si la corriente es igual a cero amperios, entonces, se dice que mi voltaje de la batería es igual a mi tensión inducida. Por lo tanto, la velocidad del rotor es... entonces, si tenemos el voltaje de la batería, que es igual a la tensión inducida, y esto es igual a dos sobre π multiplicado por el flujo, por la velocidad del motor, podemos despejar la velocidad del motor y esto es igual a mi voltaje de la batería dividido sobre dos π por el flujo. De ello, podemos obtener que mi voltaje de la batería dividido sobre dos por "R", por "I", por "B". Entonces, podríamos obtener que mi velocidad angular del motor es igual a los ciento veinte voltios. Todo ello

dividido sobre dos por cero coma cinco metros, por un metro, por cero coma veinticinco teslas. Entonces, podemos indicar que mi velocidad del motor en radianes es igual a los cuatrocientos ochenta radianes por segundo.

Bien, ya he obtenido la velocidad angular del motor, que es cuatrocientos ochenta radianes por segundo. Ahora, pasamos a obtener el punto "c". En el punto "c", se pide que la corriente... tenemos que la corriente es igual al par inducido dividido sobre Pi por el flujo. De ello, podemos obtener que el torque, o el par inducido, sobre dos... bueno, ahí se divide entre dos Pi por el flujo, esto también es equivalente a dos por el radio, por la longitud, por la densidad del flujo magnético. Tendríamos acá diez newton metro dividido sobre dos por cero coma cinco metros, por un metro, por los cero coma veinticinco tesla y obtenemos aquí cuarenta amperios.

Por la ley de voltaje de Kirchhoff, podemos decir, entonces, que la tensión inducida es igual a mi voltaje de la fuente menos la corriente por "R". Entonces, esa tensión inducida es igual a doscientos veinte voltios, menos los cuarenta amperios multiplicado por la resistencia que es cero coma tres ohmios, nos daría ciento ocho voltios. Ahora, la velocidad del motor, la velocidad angular del motor, sería igual a la tensión inducida, dividido sobre dos sobre Pi multiplicado por phi. De ello, tendríamos que la tensión inducida dividido sobre dos veces el radio por la longitud, por la densidad del campo magnético, esto es igual a ciento ocho voltios dividido sobre dos por cero coma cinco metros por un metro por cero coma veinticinco teslas. Esto es igual a los cuatrocientos treinta y dos radianes por segundo.

La potencia suministrada al eje, en este caso, sería igual a: el torque multiplicado por la velocidad angular del motor, entonces, tendríamos a diez newton metro multiplicado por los cuatrocientos treinta y dos radianes por segundo. Esto es igual a cuatro mil trescientos watts, y la potencia que suministra la batería es igual a el voltaje de la batería por la corriente suministrada, y es igual a los ciento veinte voltios por los cuarenta amperios. Esto es igual a cuatro mil ochocientos watts. Esta máquina, entonces, podemos decir que opera como motor. ¿Por qué? Porque convierte la potencia eléctrica en potencia mecánica.

Bien. Y ahora, por último, vamos a suponer que la máquina está en vacío de nuevo. Y se aplica un eje... al eje, un par. ¿Ya? Vamos a aplicar un par igual a siete coma cinco newton metro, en el sentido de rotación, nos dice: ¿cuál es la nueva velocidad de estado estacionario? y si se comporta esta máquina como un motor o como un generador. Bien, en este caso, la corriente provoca un par inducido opuesto a la dirección del movimiento. El par inducido se opone al par externo y a la carga. Entonces, la corriente es igual al torque o al par inducido dividido sobre dos sobre Pi, por el flujo magnético. Y esto es igual a: el torque inducido sobre dos

	veces el radio, por la longitud por "B". Bien, de ello, podemos indicar que siete coma cinco newton metros dividido sobre dos, por cero coma cinco metros, por un metro, por cero coma veinticinco tesla es igual a treinta amperios. El voltaje inducido, entonces, es igual a mi voltaje de la fuente más la corriente por la resistencia. Esto sería igual a los ciento veinte voltios más los treinta amperios multiplicado por la resistencia que es cero coma tres ohmios. Esto sería igual a ciento veintinueve voltios. Finalmente, la velocidad del eje del motor, que es igual a la tensión del inducido, o la tensión inducida sobre dos sobre Pi, multiplicada por el flujo, esto es igual a la tensión inducida dividido sobre dos veces el radio, por la longitud, por "B". Y, de ello, obtenemos quinientos dieciséis radianes por segundo. Ahora, el punto "e". En el punto "e", nos pide que supongamos que la máquina funciona en vacío. ¿Cuál será la velocidad final en estado estacionario si se reduce la densidad de flujo a cero coma dos teslas? Si disminuye el flujo, se presenta un transitorio. Sin embargo, una vez que se termine el transitorio, la máquina debe tener, una vez más, un par igual a cero, puesto que aún no hay carga en el eje. Entonces, si el par inducido es igual a cero, entonces, la corriente en el rotor debe ser cero, ya que mi voltaje de la fuente es igual a la tensión inducida. Entonces, la velocidad en el eje del motor es igual a la tensión inducida sobre dos, sobre Pi, por el flujo. Y esto sería igual a la tensión inducida dividido sobre dos por el radio, por la longitud, multiplicado por "B", en el cual "B" es la densidad de flujo. Esto, reemplazando los valores, vamos a obtener seiscientos radianes por segundo. Entonces, nótese que, cuando el flujo en la máquina disminuye, la velocidad se incrementa. Eso quiere decir que este es el mismo comportamiento que se observa en una máquina lineal, y es la misma manera en que se comportan los motores de corriente continua reales.
Cierre	Espero que hayas podido resolver este ejercicio junto conmigo. Recuerda hacerle llegar cualquier duda a tu docente por los medios disponibles, como correo o el foro de consultas. Muchas gracias. ¡Nos vemos!